

PERENCANAAN DAN PENGUKURAN TINGKAT KEBERLANJUTAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH PERDESAAN DI NAGARI TIMBULUN KECAMATAN TANJUNG GADANG KABUPATEN SIJUNJUNG

Hamda Ambri¹, James Hellyward²

¹ Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur, Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.

² Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur, Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.

Jln. Dr. Mohammad Hatta Limau Manis, Padang

Corresponding authors: hamda.ambri@gmail.com

ABSTRACT

Water is one of the basic human needs, In fact, Clean water services provided by PDAM have not reached the central area of Nagari Timbulun, There is no piped clean water supply system in the center of Nagari Timbulun. Most of the people use clean water sources from dug wells which on average it looks cloudy and the spring water is not protected and is drained using a hose. Nagari Timbulun is one of the locations receiving assistance for Community Based Infrastructure Activities to increase access to clean water and proper sanitation in villages. Therefore, it is necessary to plan and measure the level of sustainability of the rural clean water supply system in the form of a pipe network in Nagari Timbulun. The total population served by the Clean Water Supply System is 998 people with a service discharge of 2.06 L/second with a planned home connection service system. Utilizing the Kapinyi water source as raw water with a discharge of 2.49 liters/second and based on the physical and chemical quality test results of the raw water it meets the requirements. The planned pipeline network is a transmission pipe with a 3 inch pipe diameter of 100 m and a distribution pipe with a 3 inch pipe diameter of 2,187 m, a 2 inch pipe diameter of 403 m, a 1.5 inch pipe diameter of 611 m. The water pressure in the pipe network according to analysis using the Epanet 2.0 application is 22.35 m - 42.7 m. The planned capacity of the reservoir building is ± 20 m³. The results of calculating the sustainability index for the clean water supply system using the sustainability model (Masduqi, 2009) which was carried out using the Matlab application were 1,914 (high sustainability category) project plans that could be implemented.

Keywords : clean water supply system, sustainability, projections, Epanet 2.0, planning.

ABSTRAK

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Faktanya, Pelayanan air bersih yang disediakan oleh PDAM belum terjangkau ke wilayah Nagari Timbulun, Belum tersedianya sistem penyediaan air bersih perpipaan di Nagari Timbulun, Sebagian besar masyarakat menggunakan sumber air bersih dari sumur gali yang rata-rata terlihat keruh serta mata air yang tidak terlindungi dan dialirkan menggunakan selang. Nagari Timbulun merupakan salah satu lokasi penerima bantuan untuk Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi layak di pedesaan. Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan dan pengukuran tingkat keberlanjutan sistem penyediaan air bersih perdesaan berupa jaringan perpipaan di Nagari Timbulun. Penduduk terlayani Sistem Penyediaan Air bersih 998 jiwa, Debit pelayanan sebesar 2.06 L/detik dengan pelayanan sambungan rumah. Memanfaatkan sumber air Kapinyi sebagai air baku dengan Debit 2.49 liter/detik secara Fisik dan kimia memenuhi syarat. Jaringan perpipaan yang direncanakan pipa transmisi diameter pipa 3 inch 100 m dan Pipa Distribusi diameter Pipa 3 inch 2.187 m, diameter Pipa 2 inch 403 m, diameter Pipa 1,5 inch 611 m. Tekanan air di dalam jaringan perpipaan sesuai analisa menggunakan aplikasi Epanet 2.0 bernilai 22,35 m - 42,7 m. Kapasitas bangunan reservoir yang direncanakan adalah ± 20 m³. Hasil perhitungan indeks keberlanjutan sistem penyediaan air bersih dengan menggunakan Model keberlanjutan (Masduqi, 2009) yang dijalankan menggunakan Aplikasi Matlab adalah 1.914 (kategori keberlanjutan tinggi) rencana proyek dapat dilaksanakan.

Kata Kunci : sistem penyediaan air bersih, keberlanjutan, Proyeksi, Epanet 2.0, perencanaan.

1. PENDAHULUAN

Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Mengingat pentingnya air ini, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). Dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat disebutkan bahwa secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan air bersih dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan (Bapenas, 2009). Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lokasi penerima bantuan untuk Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor : 667/KPTS/M/2022, Tanggal 29 Juni 2022, tentang Penetapan Lokasi Bantuan KIBM Tahap II, untuk meningkatkan akses air bersih dan sanitasi layak. Faktanya, Pelayanan air bersih yang disediakan oleh PDAM belum terjangkau ke wilayah Nagari Timbulun, Belum tersedianya sistem penyediaan air bersih perpipaan di Nagari Timbulun, Sebagian besar masyarakat menggunakan sumber air bersih dari sumur gali yang rata-rata terlihat keruh serta mata air yang tidak terlindungi dan dialirkan menggunakan selang. Oleh karena itu perlu dilakukan Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan berupa jaringan perpipaan di Nagari Timbulun khususnya di pusat pemerintahan Nagari yang berlokasi di Jorong Balai Balai dan Jorong Koto Timbulun dengan memanfaatkan potensi sumber air baku yang ada.

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Cakupan perencanaan sistem penyediaan air bersih perdesaan dilakukan di Jorong Balai Balai dan Jorong Koto Timbulun yang merupakan pusat pemerintahan Nagari Timbulun dengan target pemanfaat 858 jiwa
- 2) Analisis kebutuhan air bersih sampai 15 tahun ke depan.
- 3) Perencanaan prasarana sistem penyediaan air bersih hanya sampai pada dimensi hidrolisnya, dan tidak sampai pada perhitungan strukturnya.
- 4) Analisis sistem pengolahan air tidak diperhitungkan.
- 5) Analisis dan perencanaan sistem perpipaan menggunakan software Epanet 2.0.
- 6) Untuk menghitung Indeks Keberlanjutan menggunakan Model Keberlanjutan yang ditemukan oleh Masduqi (2009) dengan menggunakan Aplikasi MATLAB, dengan batasan :
 - Program air bersih berada di perdesaan dan menggunakan sistem perpipaan
 - Program air bersih tidak berorientasi pada profit dan dikelola oleh masyarakat

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Wahyutama, Agus (2011) menyusun Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat (Studi kasus: Desa Bokor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang). Dengan belum adanya pelayanan air bersih melalui sistem perpipaan pada desa Bokor menjadi salah satu alasan merencanakan sistem penyediaan air bersih berbasis masyarakat. Metode perencanaan melakukan pengumpulan data; yaitu data primer yang terdiri dari data pengukuran, data sumber air baku, kuisisioner, serta kualitas air baku dan

data sekunder terdiri dari data kependudukan, peta lokasi perencanaan. Selanjutnya melakukan pengolahan data, kemudian merencanakan sistem penyediaan air bersih yang mempertimbangkan usulan dari masyarakat. Setelah melakukan perencanaan maka dilakukan simulasi menggunakan program Epanet 2.0. Berdasarkan analisa kebutuhan air bersih penduduk desa Bokor 10 tahun mendatang diprediksi sebesar 159.000 L/dt. Perencanaan sistem distribusi air bersih di desa Bokor hasil running Epanet didapat tekanan tertinggi pada node 14 yang terletak di RT 1 RW I sebesar 33,31 meter. Sedangkan tekanan terendah pada node 2 yang terletak di RT 9 RW 3 sebesar 13,25 meter. Dan kecepatan tertinggi pada pipa 4 yang terletak di RTW 23,19 m/detik sedangkan kecepatan terendah pada pipa 12 yang terletak di RT 3 RW I sebesar 0.08 meter/detik.

Masduqi (2009). Melakukan penelitian tentang Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Bersih Perpipaan di Perdesaan. Penelitian ini yang berkaitan dengan keberlanjutan sistem penyediaan air bersih yang hasilnya dapat memberikan kontribusi problem solving pada pelaksanaan pembangunan air bersih perdesaan di masa yang akan datang. Penelitian dilakukan di 24 (dua puluh empat) desa di 9 (sembilan) kabupaten dalam wilayah daerah aliran sungai (DAS) Brantas. Desa-desa tersebut merupakan desa yang memiliki sarana air bersih yang dikelola oleh masyarakat. Penelitian menggunakan metoda penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan survei. Survei bertujuan untuk mendapatkan data persepsi masyarakat pelanggan dan pengelola air tentang aspek teknis, keuangan, sosial, dan institusi. Semua data dikuantifikasi dalam rentang 0 sampai 1 agar dapat dianalisis dengan metoda statistik. Data tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa variabel, yaitu perencanaan, pengelolaan, masyarakat, keandalan sistem dan keberlanjutan. Analisis data menggunakan metoda structural equation modeling (SEM). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberlanjutan dipengaruhi signifikan oleh variabel pemilihan/penerapan teknologi, ketersediaan sumber air, biaya investasi, keberadaan dan kemampuan operator, ketersediaan suku cadang, biaya operasi, teknik pengoperasian, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan lembaga. Penelitian ini juga menghasilkan model keberlanjutan yang mampu memprediksi indeks keberlanjutan system penyediaan air bersih perpipaan di perdesaan. Indeks keberlanjutan digunakan untuk menentukan tingkat keberlanjutan. Tingkat keberlanjutan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu keberlanjutan rendah (indeks keberlanjutan lebih kecil dari 1,320), keberlanjutan sedang (indeks keberlanjutan = 1,320 – 1,914), dan keberlanjutan tinggi (indeks keberlanjutan lebih besar dari 1,914).

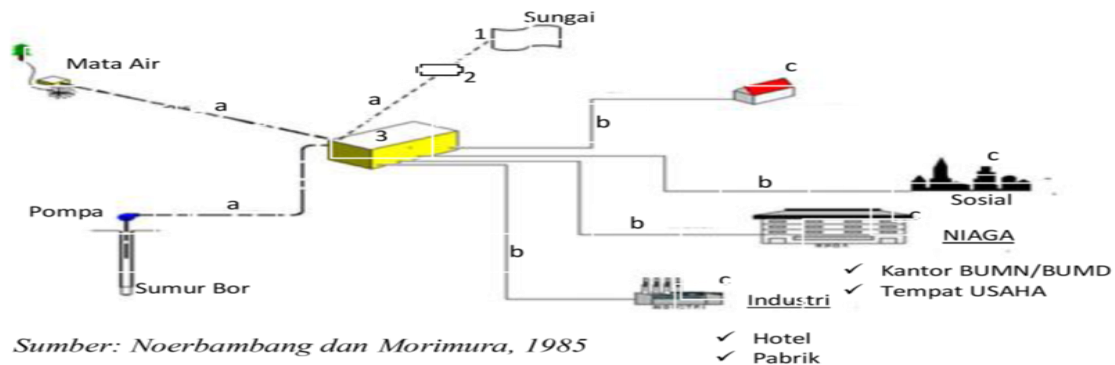
2.2 Dasar Teori

2.2.1 Definisi Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologi dan radiologis (Ketentuan Umum Permerkes No. 416/Menkes/PER/IX/1990)

2.2.2 Sistem Pelayanan dan Pengaliran Air Bersih

Dalam pelayanan umum ini dikenal tiga sistem penyediaan air bersih (Noerbambang dan Morimura, 1985), dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Sistem Pelayanan Air Bersih

Keterangan:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| (a) jaringan transmisi | 1. Intake |
| (b) Jaringan di stribusi | 2. Instalasi Pengolahan Air (IPA) |
| (c) Pelanggan | 3. Reservoir |

2.2.3 Persyaratan dalam Penyediaan Air Bersih

- 1) Persyaratan Kualitas
- 2) Persyaratan *Kuantitas (Debit)*
- 3) Persyaratan *Kontinuitas*
- 4) Persyaratan *Tekanan Air*

2.2.4 Sumber Air Baku

Tabel 2.1 Sumber Air Baku

No	Sumber Air Baku	Data yang Diperlukan	Keterangan
1	Mata Air	1. Lokasi dan ketinggian 2. Kualitas air (visual dan pemeriksaan laboratorium) 3. Kuantitas dan kontinuitas air (hasil pengamatan dan pengukuran pada musim kemarau) 4. Peruntukan saat ini 5. Kepemilikan lahan di sekitar mata air 6. Jarak ke daerah pelayanan 7. Hal-hal yang mempengaruhi kualitas 8. Jalan masuk ke mata air	1. Sumber layak dipilih jika tidak ada konflik kepentingan (musyawarah) 2. Kualitas dan kuantitas memenuhi ketentuan yang berlaku
2	Air Permukaan	1. Lokasi dan ketinggian 2. Kualitas air (visual dan pemeriksaan laboratorium) 3. Kuantitas dan kontinuitas air (hasil pengamatan dan pengukuran pada musim kemarau) 4. Peruntukan saat ini 5. Jarak ke unit pengolahan dan ke daerah pelayanan 6. Hal-hal yang mempengaruhi kualitas	Sumber ini dipilih jika sumber 1 tidak ada
3	Air Tanah	1. Lokasi 2. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas 3. Peruntukan saat ini 4. Kepemilikan 5. Jarak ke daerah pelayanan 6. Jalan untuk masuk ke lokasi	1. Masuk dalam wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) 2. Untuk mengetahui kondisi air tanah di lokasi, perlu dilakukan pemeriksaan geolistrik. 3. Sumber ini dipilih jika sumber 1 dan 2 tidak ada
4	Air Hujan	1. Curah hujan 2. Kualitas dan kuantitas air hujan	Sumber ini dipilih jika sumber 1, 2 dan 3 tidak ada

2.2.5 Sistem Pelayanan dan Pengaliran Air Bersih Proyeksi Penduduk Dan Perhitungan Kebutuhan Air

1) Proyeksi Penduduk

Rumus-rumus perhitungan proyeksi jumlah penduduk :

a. Metoda Arithmatik

$$P_n = P_o + K_a (T_n - T_o)$$

$$K_a = \frac{P_2 - P_1}{T_2 - T_1}$$

Dimana :

P_n = jumlah penduduk pada tahun ke n

P_o = jumlah penduduk pada tahun dasar

T_n = tahun ke n

T_o = tahun dasar

K_a = konstanta arithmatik

P_1 = jumlah penduduk yang diketahui pada tahun ke I

P_2 = jumlah penduduk yang diketahui pada tahun terakhir

T_1 = tahun ke I yang diketahui

T_2 = tahun ke II yang diketahui

b. Metode Geometrik

$$P_n = P_o (1+r)^n$$

Dimana :

P_n = jumlah penduduk pada tahun ke n

P_o = jumlah penduduk pada tahun dasar

r = laju pertumbuhan penduduk

n = jumlah interval tahun

c. Metoda Least Square

$$\hat{Y} = a + bX$$

Dimana :

$\hat{Y}$ = Nilai variabel berdasarkan garis regresi

X = variabel independen

a = konstanta

b = koefisien arah regresi linear

Adapun persamaan a dan b adalah sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y \cdot \sum X^2 - \sum X \cdot \sum Y}{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n \cdot \sum X \cdot Y - \sum X \cdot \sum Y}{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Bila koefisien b telah dihitung terlebih dahulu, maka konstanta a dapat ditentukan dengan persamaan lain, yaitu:

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

dimana $\bar{Y}$ dan $\bar{X}$ masing-masing adalah rata-rata untuk variabel Y dan X.

2.2.6 Prinsip Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih

Tabel 2.2. Kriteria Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan

NO.	KEBUTUHAN	KRITERIA	KETERANGAN
1.	Pemakaian air bersih rata – rata melalui Sambungan Rumah (SR)	90 liter/org/hari	
2.	Pemakaian air bersih rata – rata melalui Kran Umum (KU) / Hidran Umum (HU)	60 liter/org/hari	KU Tanpa bak penampung / HU dengan bak penampung
3.	Lingkup pelayanan (minimum)	80 %	
4.	Perbandingan penduduk terlayani dengan Kran Umum / Hidran Umum dan penduduk terlayani dengan Sambungan Rumah	(50 : 50) atau (20 : 80)	Komposisi bergantung kepada masyarakat
5.	Alokasi air untuk kebutuhan Non Rumah Tangga	10 %	Kebutuhan domestik
6.	Kehilangan air akibat kebocoran dan lain – lain (leakage)	20 %	Kebutuhan Total
7.	Faktor harian maksimum	1.1	
8.	Faktor kebutuhan pada waktu jam puncak per hari (minimum)	1.5	
9.	1 Sambungan Rumah direncanakan untuk melayani	5 orang / unit	
10.	1 Kran Umum / Hidran Umum direncanakan untuk melayani	100 orang / unit	
11.	Periode perencanaan	15 th.	
12..	Kapasitas Reservoir (minimum)	15-20 %	Harian maks.
13.	Jumlah jam pelayanan per hari	24 jam	Tergantung situasi terutama untuk sistem zoning.
14.	Tekanan kerja di jaringan distribusi - Minimum - Maksimum	10 mka 60 mka	

2.2.7 Hidrolika Perpipaan

1) Kecepatan Aliran

Nilai kecepatan aliran dalam pipa yang diizinkan adalah sebesar 0,3 – 2,5 m/det pada debit jam puncak.

$$Q = A \times V = 0,25 \pi D^2 V \dots$$

Keterangan:

Q = debit aliran (m³/det)

V = kecepatan aliran (m/det)

D = diameter pipa (m)

2) Sisa Tekanan

Nilai sisa tekanan minimum pada setiap titik jaringan pipa induk yang direncanakan adalah sebesar 10 meter kolom air

- Mayor losses

Mayor losses adalah kehilangan tekanan sepanjang pipa lurus, dapat dihitung dengan persamaan Hanzen william Rumus:

$$H_f = \left[\frac{Q}{0,00155 C D^{2,63}} \right]^{1,85} \times L$$

Keterangan:

H_f = mayor losses sepanjang pipa lurus (m)

L = panjang pipa (m)

Q = debit aliran (L/det)

D = diameter pipa (cm)

C = koefisien Henzen-William (tergantung jenis pipa)

- Minor losses

Minor losses adalah kehilangan tekanan yang terjadi pada tempat-tempat yang memungkinkan adanya perubahan karakteristik aliran, misalnya pada belokan, valve, dan aksesoris lainnya. Persamaan yang digunakan. Rumus:

$$H_{fm} = \frac{(kV^2)}{2g}$$

Keterangan:

H_{fm} = minor losses (m)

K = konstanta konstruksi (sudah tertentu) untuk setiap jenis peralatan pipa berdasarkan diameternya.

V = kecepatan aliran (m/det)

2.2.8 Program EPANET 2.0

EPANET 2.0 adalah paket program komputer yang dibuat oleh U.S Enviromental Protection Agency. EPANET 2.0 dapat mengidentifikasi aliran atau debit tiap-tiap pipa, tekanan pada tiap-tiap titik simpul, ketinggian air pada tandon, dan perubahan konsentrasi senyawa kimia yang ditambahkan pada jaringan dalam sebuah distribusi selama periode simulasi (Rossman, 2000). Dalam pengoperasian EPANET 2.0 perlu diketahui data apa saja yang harus dimasukkan (input) dan data apa yang akan dihasilkan (output) untuk keperluan analisis sistem jaringan distribusi air minum.

1) Input data dalam Epanet 2.0

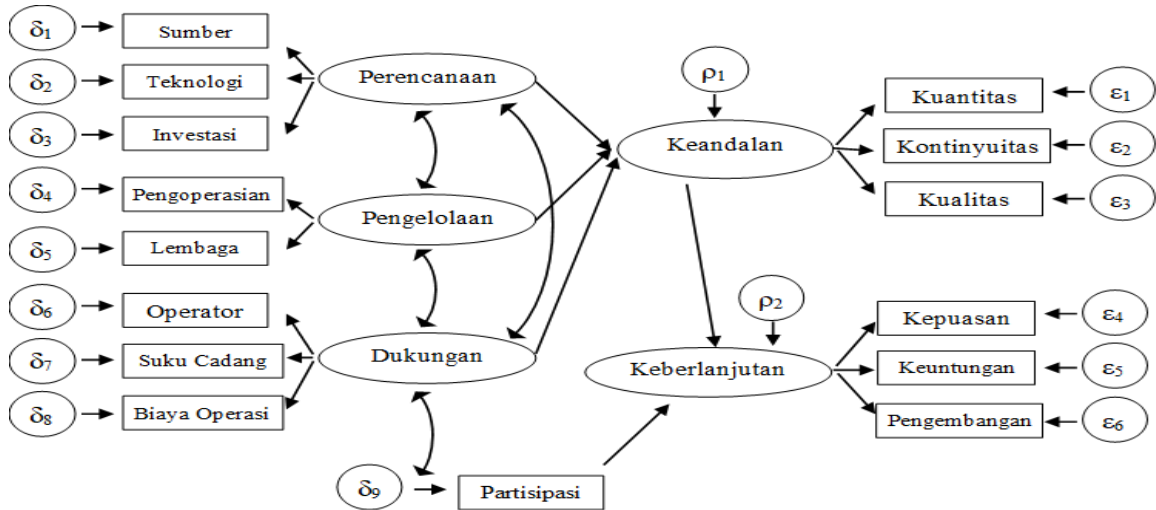
- Peta jaringan, Node/junction/titik dari komponen distribusi.
- Elevasi
- Panjang dan Diameter dalam pipa
- Jenis pipa yang digunakan
- Jenis sumber (mata air, sumur bor, IPA, dan lain lain)
- Bentuk dan ukuran reservoir.
- Beban masing-masing node (besarnya tapping)
- Faktor fluktuasi pemakaian air

2) Output yang dihasilkan di antaranya adalah:

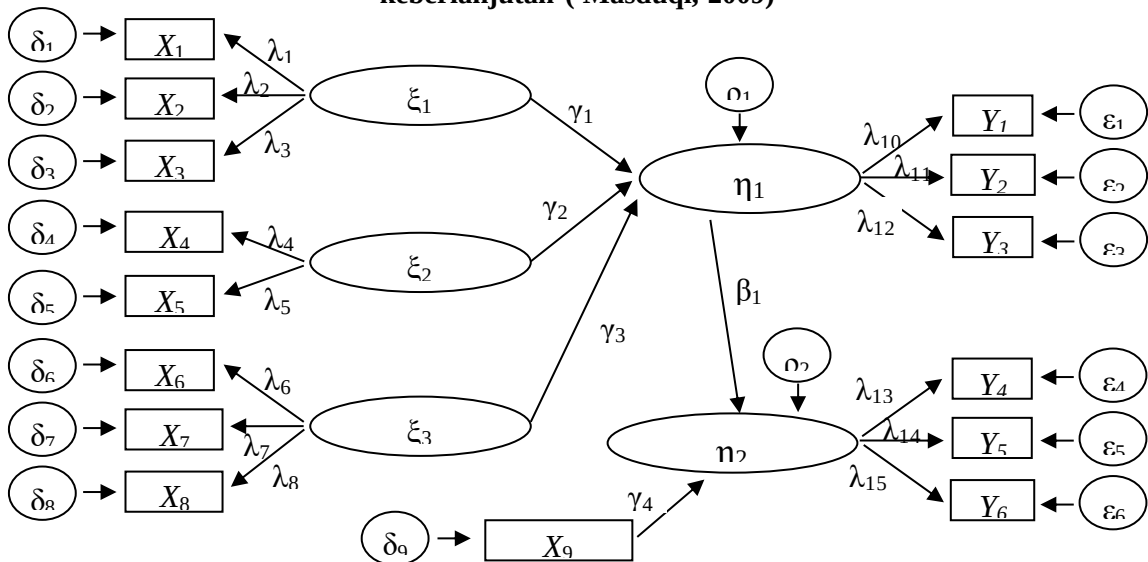
- Hidrolik head masing-masing titik.
- Tekanan dan kualitas air.

2.2.9 Indeks Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Bersih

Indeks keberlanjutan adalah angka yang menyatakan jumlah nilai dari tiga indikator keberlanjutan, yaitu kepuasan pengguna, keuntungan finansial, dan kemungkinan pengembangan sistem. Model Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Bersih (Masduqi, 2009) digambarkan pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3 digambarkan lagi model persamaan matematika Indeks Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Bersih. Indeks keberlanjutan dapat diperoleh dengan perhitungan menggunakan model keberlanjutan (Masduqi, 2009), yaitu menggunakan Persamaan (2.1) dan Persamaan (2.2).



Gambar 2. 2 Model diagram yang menggambarkan pengaruh variabel dengan keberlanjutan (Masduqi, 2009)



- Abc = Variabel *laten* (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung)
- Rst = Variabel manifest (variabel yang langsung dapat diukur/ Indikator)
- δ_8 = Kesalahan (*Error*)
- $\rightarrow$ = menunjukkan hubungan kausal

$$\begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0,948 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix}_{Asumsi} + \begin{bmatrix} 0,679 & 0,153 & 0,210 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,103 \end{bmatrix} \times \left(\begin{bmatrix} 0,723 & 0 & 0 & 0 \\ 0,863 & 0 & 0 & 0 \\ 0,370 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,774 & 0 & 0 \\ 0 & 0,658 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,942 & 0 \\ 0 & 0 & 0,722 & 0 \\ 0 & 0 & 0,653 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \\ X_5 \\ X_6 \\ X_7 \\ X_8 \\ X_9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0,022 \\ 0,046 \\ 0,012 \\ 0,027 \\ 0,056 \\ 0,012 \\ 0,010 \\ 0,069 \\ 0,037 \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} 0,001 \\ 0,001 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 2.1$$

$$Y = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \\ Y_4 \\ Y_5 \\ Y_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,993 & 0 \\ 0,582 & 0 \\ 0,360 & 0 \\ 0 & 0,625 \\ 0 & 0,407 \\ 0 & 0,659 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,001 \\ 0,022 \\ 0,011 \\ 0,054 \\ 0,058 \\ 0,015 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 2.2$$

Persamaan (2.1) dan Persamaan (2.2) diatas dapat diselesaikan dengan program komputer MATLAB. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka klasifikasi keberlanjutan ditentukan sebagai berikut:

- Keberlanjutan rendah, bila indeks keberlanjutan lebih kecil <1,320
- Keberlanjutan sedang, bila indeks keberlanjutan 1,320 – 1,914
- Keberlanjutan tinggi, bila indeks keberlanjutan lebih besar dari >1,914

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi perencanaan ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan jenis penelitian yang terstruktur, terencana, dan sistematis dengan jelas dari awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Selain itu, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari penafsiran terhadap data, pengumpulan data, serta penampilan dari hasilnya (Sitoyo dan Sodik, 2015).

Tahapan perencanaan ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan

- 1) Persiapan dimulai dengan membaca berbagai penelitian untuk mendapatkan ide terkait judul penelitian. Setelah menentukan judul, membuat latar belakang, rumusan, dan tujuan penelitian. Kemudian, berkoordinasi dengan pihak pemerintahan Nagari Timbulun
- 2) Tahap pelaksanaan dimulai dengan mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan untuk perencanaan sistem penyediaan air bersih. Pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder. Setelah itu, menganalisis data untuk memperoleh hasil yang dibutuhkan.
- 3) Tahap Analisis Data
Berikut adalah analisa data yang akan di lakukan, baik dari data primer maupun sekunder. Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan di Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung adalah

- Proyeksi Penduduk 15 tahun ke depan (2022-2037)
- Menghitung dan proyeksi kebutuhan Air 15 tahun ke depan (2022-2037) untuk masing-masing daerah pelayanan.
- Evaluasi Sumber Air Baku.
- Pengolahan Data hasil pengukuran Topografi berupa panjang pipa dan Elevasi jalur Pipa.
- Membuat Peta cakupan Pelayanan Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan
- Pembuatan skenario sistem distribusi (Penangkap sumber air baku, Reservoir , Pipa Transmisi dan pipa distribusi)
- Analisis sistem jaringan distribusi dengan EPANET 2.0
- Bangunan SPAM dan detail junction

Pengukuran Tingkat Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan di Nagari Timbulun dengan melakukan evaluasi dan pemberian skor sistem penyediaan air bersih terhadap

Tabel 3.1. Hasil skoring dari 9 variabel yang mempengaruhi keberlanjutan

No.	Variabel	Evaluasi	Score
1.	Sumber Air (X1)	Kapasitas sumber air melebihi kebutuhan dan 1 -3 parameter tidak memenuhi BM	0.80
2.	PemilihanTeknologi (X2)	analisis secara teknis terhadap rancangan sistem yang akan dibangun sesuai dengan Kondisi di lapangan	1.00
3.	Biaya Investasi (X3)	Dilakukan analisis terhadap kemungkinan sumber biaya yang akan digunakan untuk membangun fasilitas air bersih adalah Masyarakat, pemerintah, dan donor serta Biaya tersedia dibandingkan biaya yg diperlukan: Tersedia, cukup	0.75
4.	Teknik Pengoperasian (X4)	Dilakukan perkiraan terhadap kemungkinan kesulitan yang akan dihadapi oleh pengelola dan masyarakat dalam mengoperasikan dan memelihara fasilitas air bersih hasilnya Pernah, perbaikan cepat	0.75
5.	Pengelolaan Lembaga (X5)	Dilakukan analisis terhadap minat masyarakat (calon pengelola) untuk mengikuti pelatihan hasilnya Ada pelatihan, banyak peminat Penunjukan pengelola oleh: Masyarakat	1.00
6.	Pengelola/Operator (X6)	Jumlah tenaga pengelola air bersih dari warga setempat: Banyak, sesuai kebutuhan	1.00
7.	Suku Cadang (X7)	Kemudahan dan kecepatan mendapatkan suku cadang : Mudah, cepat	1.00
8.	Biaya Operasi (X8)	sumber biaya operasional yang akan digunakan untuk membangun memelihara fasilitas air bersih adalah masyarakat dan Biaya tersedia dibandingkan biaya yg diperlukan:tersedia , cukup	0.875
9.	Partisipasi Masyarakat (X9)	Analisis terhadap kesanggupan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengoperasian adalah Berpartisipasi pada semua tahap	1.00

4. HASIL PENELITIAN

Jumlah penduduk terlayani Sistem Penyediaan Air bersih sebesar 998 jiwa dengan debit pelayanan sebesar 2.06 L/detik dengan rencana sistem pelayanan sambungan rumah. Memanfaatkan sumber air Kapinyi sebagai air baku didapatkan debit dengan metode tampung sebesar 2.49 liter/detik. Berdasarkan hasil kualitas air baku secara Fisik dan kimia memenuhi syarat sebagai sumber air baku sistem penyediaan air bersih

Jaringan perpipaan yang direncanakan

a. Jaringan Pipa Transmisi

- Diameter Pipa 3 inch = 100 M

b. Jaringan Pipa Distribusi

- Diameter Pipa 3 inch = 2.187 M
- Diameter Pipa 2 inch = 403 M
- Diameter Pipa 1,5 inch = 611 M

Tekanan air di dalam Jaringan perpipaan yang direncanakan sesuai analisa menggunakan aplikasi Epanet 2.0 bernilai 22.35 m – 42.7 m. Kapasitas bangunan reservoir yang direncanakan adalah $\pm 20 \text{ m}^3$

Hasil perhitungan indeks keberlanjutan sistem penyediaan air bersih dengan menggunakan Model keberlanjutan (Masduqi,2009) yang dijalankan menggunakan Aplikasi Matlab adalah 1.914 (kategori keberlanjutan tinggi) rencana proyek dapat dilaksanakan.

5. KESIMPULAN

Perencanaan Dan Pengukuran Tingkat Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan ini sudah sesuai dengan kriteria perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan dengan nilai keberlanjutan tinggi dilihat dari debit pelayanan sebesar 2.06 L/detik untuk 998 jiwa dan tekanan dalam pipa bernilai 22.35 m – 42.7 m

6. DAFTAR PUSTAKA

https://pdamciamis.co.id/uploads/ebuku/Buku_Manual_Program_EPANET.pdf, diakses pada tanggal 02 Januari 2025

Masduqi (2009). Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Bersih Perpipaan di Perdesaan, Desertasi Doktor, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

Noerbambang S.M dan Morimura, Takeo (1985). Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plambing, PT. Daimppon Gitakarya Printing.

PAMSIMAS (2020). Pedoman Operasional Baku (POB) Perencanaan SPAM Perdesaan Jakarta; 2019.

S. Yudo (2005), Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat Studi Kasus Pembangunan Air Minum Di Desa Nelayan II Kabupaten Sungai Liat, Propinsi Bangka-Belitung, Jurnal Air Indonesia BPPT, Vol. 1, No.2 2005.

Wahyutama, Agus (2011), Perencanaan sistem penyediaan air bersih berbasis masyarakat (Studi kasus: desa bokor kecamatan tumpang kabupaten malang), Skripsi thesis, ITN Malang.